PHOTO ·RECOGNIZE ·VERIFY

# 物资仓库
# AI 借还工作台

## 拍一张照，核对一单物资

借出时把物资集中拍摄，由 AI 识别种类和数量，再与申请清单核对。
我们希望用这一步代替逐件人工清点；照片同时留下交接时的现场记录。

**核心关键词**

同框拍照　物资识别　清单核对　库存更新　校园借还

**核心问题**

### 谁来核对实际借走的物资？

借出清单靠人填写，管理员还要对着实物逐件清点。物资多、摆放杂时，核对费时，也容易漏看。本作品尝试让 AI 先从同框照片中认出物资并核对数量；看不准的部分再交给管理员。



**作品形态**　可运行的 Web 演示原型

**在线体验**　blog.oppenheimer123.xyz/warehouse-ai/

01 / WHY IT MATTERS

# 让照片承担借出核验

**作品概要**

一次校园活动可能同时借走帐篷、桌椅、喇叭和支架。申请人先填清单，管理员再逐件核对，最后还要更新库存：同一批物资被反复清点和记录。我们设计的方式是把物资放在一个区域拍照，让 AI 识别种类和数量，并与申请清单比对。识别可信时，系统按清单更新库存；有差异或看不清时，管理员复核整单。照片随借还记录保存，归还时也可对照。

## 人工核验卡在哪里

| 现场 | 传统方式 | 工作台的改进 |
| --- | --- | --- |
| **现场清点** | 多种物资混在一起，管理员要逐件辨认、计数。 | 用同框照片识别物资，生成可核对的种类和数量建议。 |
| **清单比对** | 申请内容与实际拿走的物资可能不一致。 | 把识别结果与申请清单逐项比对，标出多拿、少拿或无法确认的物资。 |
| **库存维护** | 核对后还要手动改库存，容易漏记。 | 核验通过后逐项入账，保留照片、操作人和库存变动记录。 |

## 从照片到库存的四步

**申 请** 多物资清单 → **拍 照** 同框现场 → **识别核验** AI 比对清单 → **入 账** 逐项库存流水

**核验规则**

**识别结果与申请清单一致，才考虑自动更新库存。**模型没有覆盖某类物资、数量不确定或照片看不清时，整单交给管理员复核；照片只证明拍摄时的画面，不替代对缺损状况的判断。

## 真实物资样本



帐篷



折叠桌



喇叭

02 / HOW IT WORKS

# 先识别，再核对，再入账



实拍样例：喇叭与麦架放置在同一画面。

**01 | 申请与审批**

师生一次选择多类物资及数量；管理员批准或填写拒绝理由，改判记录可追溯。

**02 | 拍摄与清单比对**

把本次物资集中摆放、拍摄一张现场照。AI 给出物资种类、数量建议，系统逐项对照申请清单，并标出无法确认的项目。

**03 | 库存与归还**

识别与清单一致且满足核验条件时，系统可逐项扣减库存；否则由管理员确认。归还再次拍照，管理员核对完好与缺损数量后更新库存。

**当前可现场展示的效果**

**已实现：**多物资申请、审批、同框拍照、模型识别、清单比对、管理员复核、库存更新和记录回看。网页可打开摄像头，连续发送当前画面，由服务器上的模型返回实时候选框。

**现场演示：**把“喇叭 + 麦架”放进画面，展示模型实时给出的两个候选框；也可上传实拍照片走同一推理流程。候选结果不直接修改库存，正式借还仍由管理员确认。

03 / APPLICATION

# 从学生组织物资室出发

### 落地应用场景

**学生会与院系团委物资室**

帐篷、桌椅、指示牌、喇叭等跨类别物资的集中借还，是本原型最直接的应用场景。

**校园活动交接**

活动前后的多批次领用和归还，可用照片、申请清单和库存流水形成统一的交接记录。

**社团与公共器材室**

对高频借用、易损或成套器材，保留每次借还的现场影像和责任链。

### 预期应用成效

**减少逐件清点**

识别可靠时，管理员核对系统给出的物资清单，不必从头逐件辨认和计数。

**减少清单与实物出入**

借出前提示识别结果与申请清单的差异，把问题留在交接现场处理。

**库存有据可查**

核验后逐项入账，借还照片与变动记录一起保存；不确定时仍由管理员确认。

### 已验证的原型边界

当前组合开放词表模型、红色喇叭视觉提示和用仓库照片微调的检测模型。提供的 **8 张混放照片**已全部用于最终演示模型训练；照片中标出的 29 个目标里，系统给出 28 个同类候选框（IoU≥0.3），仍漏掉 1 个手电筒。当前没有独立测试集，训练照片上的结果不能代表新场景准确率，也不足以支持自动扣库。归还影像的整体差异只能提示复核，**不能自动判定损坏**。下一步需要补拍并标注不同场景的混放照片，留出独立测试集检验类别、计数和误扣情况；达到要求前，实际借还仍由管理员复核。

### 在线演示

https://blog.oppenheimer123.xyz/warehouse-ai/

演示版已部署；真实库存与沙盒演示数据分离。

**让每一次借还**
**都有据可查。**